NEW AURA: Nâng cấp Nordic Flow trước khi nộp

Chỉnh sửa theo từng slide, bằng chứng, mô hình tác động · Nội bộ đội, không chia sẻ ra ngoài

Quyết định của đội: nộp Nordic Flow. Tài liệu này không đổi hướng. Mục tiêu là vá ba điểm yếu mà giám khảo dễ chấm thấp nhất, trong đúng 10 slide, không làm lại thiết kế của bạn bach.

Hạn nộp: 22:00 (giờ VN) ngày 26/10/2026.

1. Ba điểm yếu cần vá

Điểm yếu trong bản hiện tại	Tiêu chí bị ảnh hưởng	Cách vá
Vấn đề "phân bổ kho kém tối ưu" chưa được chứng minh tồn tại; chỉ có một dẫn chứng Byggmax ghi rõ "industry analogy"	Problem Understanding	Thêm lập luận cấu trúc vì sao vấn đề này có thật (mục 3) và nêu rõ nó là giả thuyết kiểm tra ở tuần 1
Không có con số tác động kinh doanh ("No annual ROI assumed")	Business Impact	Thêm mô hình điểm hòa vốn minh bạch (mục 4); không hứa ROI, chỉ nói tỷ lệ tiết kiệm cần đạt
Bản phân tích ưu tiên dùng 4 lựa chọn chung chung, không có tiêu chí và điểm; AI gần như vắng mặt	Prioritisation, Innovation	Thêm tiêu chí chấm và ghi rõ vai trò AI (mục 5)

2. Chỉnh sửa từng slide (giữ 10 slide)

Slide	Hiện tại	Sửa thành
1	Tiêu đề và khuyến nghị	Thêm một dòng giá trị: "Break-even at ~3% lower relevant logistics cost [assumption]". Đây là con số quyết định Hội đồng cần nhớ
2	Bảng 4 lựa chọn	Thêm cột tiêu chí (tác động, độ phủ 3 nước, tốc độ, độ sẵn sàng dữ liệu) và điểm 1–5; ghi "team judgement". Giữ câu "pilot only if Week 1

Slide	Hiện tại	Sửa thành
		confirms a cost gap”
3	Dữ kiện đề bài và giả thuyết	Sửa trích dẫn Byggmax thành **trang 6**. Thêm USG 4,8% [cited, modelled] và DeHoratius 65% [cited]. Gắn nhãn rõ fact và hypothesis
4	Phạm vi pilot	Giữ. Thêm dòng “Why these numbers: smallest network that still contains a real routing choice (≥2 sources, ≥3 warehouses)”
5	Planner stays in control	Giữ. Đây là điểm mạnh về human-in-the-loop
6	Dịch vụ tối ưu	Thêm hộp “AI where it helps” (mục 5)
7	Ví dụ 700→500	Giữ. Thêm câu: “Value comes from the gap between nearest-warehouse habit and total cost”
8	Tiêu chí pilot	Giữ 5%, 30%, 0 vi phạm. Thêm “Break-even check” liên kết slide 1
9	Mở rộng theo nước	Giữ. Thêm cột “Evidence to collect first”
10	Lộ trình 8 tuần và rủi ro	Thêm hai rủi ro: dữ liệu tồn kho sai (chặn dòng không hợp lệ, planner duyệt) và cước chặng đầu vào do nhà cung cấp trả (tuần 1 xác nhận; nếu đúng, tối ưu chỉ chặng kho-khách và xử lý kho)

3. Bằng chứng đã kiểm chứng (Antigravity mở nguồn gốc, 25/10)

Luận điểm dùng trên slide	Con số đã xác minh	Nguồn	Trạng thái
Nhà bán vật liệu Bắc Âu đang tái cấu trúc logistics để kiểm soát dòng hàng (slide 3)	Câu gốc: “restructured our logistics operations… increase control over flows”. Doanh thu	Byggmax AR 2025, tr. 6 và 75	VERIFIED

Luận điểm dùng trên slide	Con số đã xác minh	Nguồn	Trạng thái
	SEK 6.133M, EBITA 5,9% (3,9% năm trước). **Câu này nằm ở trang 6, không phải trang 7**		
Tối ưu phân bổ nhiều cơ sở giảm chi phí giao hàng, ngành vật liệu xây	**4,8% giảm tổng chi phí giao hàng (lý thuyết, mô hình hóa)**, USG, sản phẩm xây dựng Durock	David et al., *Interfaces* 45(3):216-227, 2015 (độc lập, bình duyệt)	VERIFIED
Tối ưu mạng phân phối trong thực tế	10-15% tiết kiệm **đã đạt** (nhà phân phối lốp Bắc Mỹ, 150+ kho)	McKinsey (tư vấn tự công bố)	VERIFIED, không độc lập
Tương tự	12% tiết kiệm **dự báo** (không phải kết quả đã đo); phần lớn đến từ giảm điểm EMEA từ 41 xuống 30	Miebach 2024	VERIFIED, không độc lập
Dữ liệu tồn kho thường sai	65% bản ghi sai, 37 cửa hàng, ~370.000 bản ghi; sai tồn kho làm giảm lợi nhuận hơn 10% (một nhà bán lẻ Mỹ)	DeHoratius & Raman, *Management Science* 54(4), 2008	VERIFIED
Mức số hóa đơn hàng khác nhau giữa nước	Bán buôn (G46) dùng EDI: DK 39%, SE 36%, NO 27% (2024). Bán lẻ (G47) rất thấp (khoảng 6-7%). Hóa đơn điện tử B2B: Na Uy 89% EHF, Đan Mạch chỉ 5-10% có cấu trúc	Eurostat isoc_ec_eseln2; Digdir; Erhvervsstyrelsen	VERIFIED
Giao thẳng đến công trường	Anh: 18,4% thị trường (£14,0 tỷ trên £76,0 tỷ)	Lords Group AR 2022, tr. 14	VERIFIED, số của Anh, cũ
Thụy Điển là thị trường pilot hợp lý	Byggföretagen tháng 3/2026: +4%/năm 2026-27. **Bản cập nhật mùa thu 2026**	Byggföretagen / TT	VERIFIED, dùng số mới nhất

Luận điểm dùng trên slide	Con số đã xác minh	Nguồn	Trạng thái
	hạ xuống +6% tổng, "phục hồi mong manh"		
AI Act	Phân bổ hàng B2B không thuộc Annex III "rủi ro cao"	Reg. (EU) 2024/1689	VERIFIED
OR-Tools	Apache 2.0; hỗ trợ LP, MILP, min-cost flow	GitHub google/or-tools	VERIFIED

Phải bỏ hoặc sửa (theo kết quả kiểm chứng):

- **Không có báo cáo kiểm toán nào công bố "chi phí logistics % doanh thu".** Byggmax, STARK, Bauhaus chỉ báo cáo chi phí theo bản chất (hàng bán 64,1% doanh thu, chi phí ngoài khác 7,4% ở Byggmax). **Đừng viết "logistics X% doanh thu theo báo cáo thường niên".** Chi phí logistics liên quan trong mô hình hòa vốn vẫn là [assumption], thay bằng dữ liệu Company A ở tuần 1.
- **Đừng gọi 12% của Miebach là kết quả đã đạt.** Đó là dự báo. Chỉ McKinsey (10-15%) là kết quả đã đạt, và cả hai đều là nguồn tư vấn.
- **Đừng gọi số 4,8% của USG là tiết kiệm thực tế.** Nó là mức giảm lý thuyết của mô hình. Nói: "an independent peer-reviewed model for a building-products manufacturer estimated ~4.8% lower delivered cost". Cổng 5% của ta năm cùng cỡ, nên hợp lý nhưng không phải bảo đảm.
- **Đừng dùng số 26% (GM) hay các số Amazon:** khác ngành, ngoại lai.
- **Đừng dùng "+4%/năm" của Thụy Điển** nếu bản cập nhật mới hơn nói +6% tổng. Dùng số mới nhất và ghi ngày.
- **Đừng nói Đan Mạch số hóa hóa đơn B2B cao.** Đan Mạch chỉ 5-10%, Na Uy 89%.

Phát hiện mới có ảnh hưởng thiết kế (xem slide 4 và 10): Byggmax báo cáo vận chuyển hàng đến kho và cửa hàng **do nhà cung cấp thực hiện** (100% năm 2025, hai phần ba năm 2024). Byggmax là chuỗi giảm giá thiên về B2C, không phải Company A, nhưng nó cho thấy một rủi ro thật: nếu cước vận chuyển đầu vào do nhà cung cấp tính và gói vào giá hàng, đòn bẩy phân bổ ở chặng đầu vào sẽ nhỏ. Cách xử lý: tuần 1 hỏi rõ ai trả cước chặng nguồn-kho; nếu nhà cung cấp trả, mục tiêu tối ưu chỉ gồm chặng kho-khách và phí xử lý kho, phân tiết kiệm có thể nhỏ hơn. Ghi rõ vào slide 10 (rủi ro) và slide 4 (phạm vi).

Cách dùng trên slide: USG 4,8% (độc lập) và McKinsey 10-15% (đã đạt, tư vấn) làm bằng chứng "mức tiết kiệm có thể có trong ngành khác"; DeHoratius làm lý do cần bước kiểm tra dữ liệu; Byggmax làm tín hiệu ngành. Mọi chỗ khác vẫn là giả thuyết cho tuần 1.

4. Mô hình điểm hòa vốn (minh bạch, không hứa ROI)

Công thức:

Tiết kiệm năm = Chi phí logistics liên quan trong phạm vi pilot × tỷ lệ tiết kiệm Tỷ lệ hòa vốn = (Chi phí xây + chi phí vận hành năm) ÷ Chi phí logistics liên quan

Tất cả đầu vào là **[assumption]**, cần thay bằng dữ liệu thật ở tuần 1:

Đầu vào	Giả định minh họa
Chi phí vận chuyển và xử lý liên quan trong phạm vi pilot (cả năm)	€5M hoặc €10M
Chi phí xây MVP (2 kỹ sư tối ưu và dữ liệu, 8 tuần, cộng quản lý)	khoảng €0,2M
Chi phí vận hành năm	khoảng €0,1M

Chi phí liên quan	Tỷ lệ tiết kiệm 2%	5% (cổng của ta)	10%
€5M	€0,10M	€0,25M	€0,50M
€10M	€0,20M	€0,50M	€1,00M

Hòa vốn năm đầu: với chi phí €10M, cần khoảng 3% (0,3 ÷ 10); với €5M cần khoảng 6%.
Thông điệp: "Nếu chi phí liên quan đủ lớn, chỉ cần tiết kiệm vài phần trăm là đáng đầu tư; tuần 1 sẽ đo con số đó trước khi cam kết."

Lưu ý: phí thuê kho cố định không phải tiết kiệm. Chỉ tính phí thực sự thay đổi theo phân bổ. Tách riêng tiết kiệm công lập kế hoạch để tránh tính trùng.

5. Chỗ nào AI tạo giá trị (thêm vào slide 6)

Lõi là tối ưu hóa toán học (LP/MILP), không phải học máy. Nói rõ điều đó là trung thực và có lợi. AI thêm giá trị ở các chỗ sau, tất cả có người duyệt:

1. **Ánh xạ SKU và làm sạch dữ liệu đầu vào:** gợi ý khớp mã hàng giữa các hệ thống ba nước.
2. **Giải thích phương án bằng ngôn ngữ tự nhiên:** vì sao đổi kho, ràng buộc nào chạm giới hạn, để planner kiểm tra nhanh.
3. **Dự báo sau pilot:** học từ phản hồi planner (duyệt hay ghi đè) để cải thiện quy tắc.

6. Phản biện sẵn cho buổi chấm

Câu hỏi	Trả lời
"Có bằng chứng Company A phân bổ kém không?"	Chưa. Đây là giả thuyết, tuần 1 sẽ đo. Pilot chỉ chạy nếu thấy khoảng chênh chi phí có thể đo được
"Vì sao không giải bài toán giao hàng đến công trường?"	Năm ngoài MVP. Giao hàng, VRP và theo dõi là giai đoạn sau, vì quyết định nguồn–kho là

Câu hỏi	Trả lời
	quyết định trước và dùng dữ liệu mà Company A đã có
“28,6% có phải mức tiết kiệm thật?”	Không, ví dụ tổng hợp minh họa cơ chế. Mục tiêu thật là 5% so với baseline khả thi
“Sweden vì sao?”	Ứng viên discovery vì đề bài nêu Sweden có tác động giao hàng và thực hiện đơn lớn nhất. Có thể đổi nếu dữ liệu nơi khác tốt hơn
“Đơn B2B có nhiều lựa chọn kho không?”	Chưa biết. Tuần 1 phải đếm số đơn có từ 2 kho khả thi trở lên. Nếu quá ít, dừng hoặc đổi phạm vi

7. Việc phải làm (theo thứ tự)

- ả Cộ đửi đồng ý danh sách sửa ụ m c 2.
- ụ Nguồn mục 3 đã đọc Antigravity m ở và xác minh (25/10). Việc còn lại: ai đó mở nhanh 2 nguồn quan trọng nhất (USG, Byggmax tr. 6) để chắc chắn trước khi lên slide.
- ☐ bach cập nhật slide theo mục 2 (PPTX gốc ở `bach/New-aura.pptx`; bản PDF cuối do nhatanh hoặc Kiệt chỉnh bố cục).
- ☐ Mỗi người đọc nhẩm phần phản biện ở mục 6.
- ☐ Xuất PDF, kiểm tra 10 slide, tên file **NEW AURA**, nộp trước 21:00 để còn dư giờ.